# Вероятности сложных событий

Материал см. презентацию ("3-Сложение и умножение вероятностей").

# Условная вероятность

Условная вероятность возникает в том случае, если мы хотим вычислить вероятность наступления некоторого события $A$ при условии, что событие $B$ уже наступило.

> **Условной вероятностью $A$ при условии $B$**, причем $P(B) > 0$, называется $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ ($P_B(A)$). Здесь $P(AB)$ – вероятность одновременного наступления событий $A$ и $B$.

***Пример***. Достают две карты из колоды в 36 карт без повторения. Каков шанс, что обе карты окажутся масти треф?

Рассмотрим событие $A$ – "*первое появление карты масти треф*" и событие $B$ – "*второе появление той же масти треф*". Заметим, что второе событие зависит от первого.

$P(A) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$ – вероятность наступления события $\mathrm{A}$.

$P(B|A) = \frac{9-1}{36-1} = \frac{8}{35}$ – вероятность наступления события $B$.

$P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{1}{4}\frac{8}{35} = \frac{2}{35}$ – вероятность, что будут вытащены обе карты масти треф.

***Пример***. Брошено шесть шестигранных игральных костей, с какой вероятностью на всех выпала пятерка при условии, что на первых трех выпала пятерка?

$A$ – "*на первых трех пятерка*", $P(A) = \frac{1}{6^3}$,

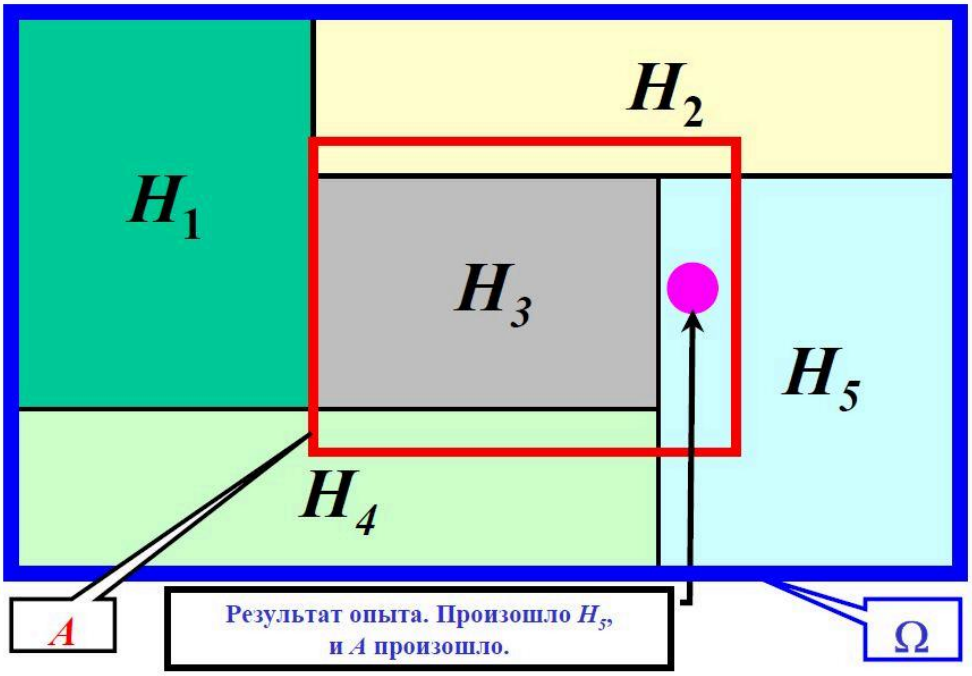
$B$ – "*на всех костях пятерка*", $P(B) = \frac{1}{6^6}$,

$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{6^3}{6^6} = \frac{1}{216} = 0.00463$

# Формула полной вероятности

Пусть опыт проводится в $2$ этапа.

- **Первый этап** – происходит ровно одно из $n$ попарно несовместных событий $H_1, H_2, \ldots, H_n$, образующих полную группу $\bigcup\limits_{i=1}^{n} H_i = \Omega$; вероятность каждого из них положительная ($P(H_i) > 0, \forall i \in 1..n$). Они называются ***гипотезами***.
- **Второй этап** – после того, как произошло событие $H_i$ , где $i \in 1, 2, \ldots, n$ (принята гипотеза $H_i$), происходит или не происходит событие $A$.




***Теорема (формула полной вероятности)***. Если событие $A$ может произойти только при условии появления одного из событий (гипотез) $\{H_1, H_2, \ldots, H_n\}$, образующих ***полную группу***, то вероятность события $A$ равна сумме произведений вероятностей каждого из этих событий (гипотез) на соответствующие условные вероятности события $A$:

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(H_i) \cdot P(A|H_i)$$

## Задача (про ковбоя Джона и муху)

***Задача***. Ковбой Джон решил почистить свои револьверы: он выложил их на стол и обнаружил, что из $10$ имеющихся револьверов только $3$ пристрелянные. Но надоедлевая муха не дает ковбою спокойно работать. Джон наудачу хватает один револьвер и стреляет. Изветно, что Джон попадает в муху на стене с вероятностью $0.8$, если стреляет из пристрелянного револьвера, и с вероятностью $0.4$, если из непристрелянного. Найдите вероятность того, что муха убита.

## Задача (счастливый обладатель яйца нулевой категории)

***Задача***. Бабушка отправила мальчика Петю в магазин за покупкой одного яйца нулевой категории. Но неожиданно в магазине выключили свет и Петя взял первое попавшееся яйцо. С какой вероятностью мальчик является счастливым обладателея яйца нулевой категории, если известно, что в магазине $50\%$ всех яиц поставляет АО "*Окское*", $30$ % яиц поставляет АО "*Деревенское*" остальные яйца, продающиеся в магазине, производят курочки ООО "*Красная цена*". Известно, что курочки АО "*Окское*" несут яйца нулевой, первой и второй категории в

# Формула Байеса (формула проверки гипотез)

Впервые она была предложена английским богословом *Томасом Байесом*.

**Томас Байес**
**(1702–1761) —**
**английский математик**



***Теорема (формула Байеса)***. Формулу Байеса в простейшем варианте для двух случайных событий $A$ и $B$, можно записать в виде:

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)}, P(B) > 0$$

Выводится из формулы условной вероятности:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cdot B)}{P(B)}, \quad P(B|A) = \frac{P(B \cdot A)}{P(A)}$$
$$P(A \cdot B) = P(B \cdot A) \implies$$
$$P(B) \cdot P(A|B) = P(A) \cdot P(B|A) \implies$$
$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)}$$

Заметим, что если использовать формулу полной вероятности, то можно записать формулу Байеса в виде:

$$P(H_i|A) = \frac{P(H_i) \cdot P(A|H_i)}{P(A)} = \frac{P(H_i) \cdot P(A|H_i)}{\sum_{i=1}^{n} P(H_i) \cdot P(A|H_i)}$$

**Априорная** (т.е. имевшаяся **до** опыта) вероятность события $H_i$ – это вероятность $P(H_i)$.

**Апостериорная** (т.е. полученная **после** опыта) вероятность события $H_i$ – это условная вероятность $P(H_i|A)$ при условии, что произошло событие $A$.

**Назначение формулы Байеса**. Формула Байеса позволяет вычислить апостериорные вероятности каждой из гипотез при условии, что событие $A$ произошло через априорные вероятности всех гипотез и условные вероятности этого события при условии принятия каждой из гипотез.

**Замечание**. Зачем изучать условную вероятность? Очень просто! В машинном обучении, например, часто приходится выбрать класс, к которому отнести некоторый объект при известных

## Задача (дележ кабана)

***Задача***. Два охотника одновременно и независимо друг от друга стреляют в кабана, делая каждый по одному выстрелу. Известно, что первый охотник попадает с вероятностью $0.3$, а второй – $0.4$. Кабан убит,и в нем обнаружена одна пуля. Как делить кабана?

Введем обозначения:

- $A$ – *в кабане обнаружена одна пуля*,
- $H_{00}$ – *ни первый, ни второй охотник не попали*;
- $H_{01}$ – *первый охотник не попал, а второй попал*;
- $H_{10}$ – *первый охотник попал, а второй не попал*;
- $H_{11}$ – *оба охотника попали*.

При решении задач по формуле Байеса мы формально должны расписать все возможные исходы. Гипотезы $H_{00}, H_{01}, H_{10}, H_{11}$ несовместны и образуют полную группу событий.

Определим вероятности наших гипотез (по формуле умножения вероятностей с учетом того, что охотники стреляют независимо друг от друга):

$$P(H_{00}) = (1-0.8)\cdot(1-0.4) = 0.12,$$

$$P(H_{01}) = (1-0.8)\cdot 0.4 = 0.08,$$

$$P(H_{10}) = 0.8\cdot(1-0.4) = 0.48,$$

$$P(H_{11}) = 0.8\cdot 0.4 = 0.32.$$

Определим условные вероятности:

$$P(A|H_{00}) = 0,\, P(A|H_{01}) = 1,\, P(A|H_{10}) = 1,\, P(A|H_{11}) = 0$$

Применим формулу Байеса:

$$P(H_{01}|A) = \frac{P(H_{01})\cdot P(A|H_{01})}{P(H_{00})\cdot P(A|H_{00}) + P(H_{01})\cdot P(A|H_{01}) + P(H_{10})\cdot P(A|H_{10}) + P(H_{11})\cdot P(A|} = \frac{0.08\cdot 1}{0.12\cdot 0 + 0.08\cdot 1 + 0.48\cdot 1 + 0.32\cdot 0} = \frac{1}{7}$$

$$P(H_{10}|A) = \frac{P(H_{10})\cdot P(A|H_{10})}{P(H_{00})\cdot P(A|H_{00}) + P(H_{01})\cdot P(A|H_{01}) + P(H_{10})\cdot P(A|H_{10}) + P(H_{11})\cdot P(A|} = \frac{0.48\cdot 1}{0.12\cdot 0 + 0.08\cdot 1 + 0.48\cdot 1 + 0.32\cdot 0} = \frac{6}{7}$$

**Вывод**. Кабана надо поделить на семь равных частей, первому охотнику отдать шесть частей из семи, а второму – одну.

## Задача («На что спорим?»)

С $1963$ по $1976$ годы в Америке проводилась телевикторина под названием «*На что спорим*?». Ее ведущим был *Монти Холл*. И однажды, там прозвучала задачка, которая в свое время удивила многих обывателей и даже специалистов в этой области.

Звучала она примерно так.

***Задача***. Представьте, что перед вами три закрытые двери: за двумя из них по козе, а за одной – автомобиль *Мазератти*. Разумеется, вы не знаете где что находится. Ведущий предлагает вам выбрать одну из трех дверей. После этого он открывает другую дверь, за которой находится коза и спрашивает: хотите ли вы поменять свое решение? То есть, по сути, он спрашивает: *повысится ли шанс выиграть автомобиль, если изменить свое решение и выбрать другую закрытую дверь*?




Интуиция говорит нам о бессмысленности изменения решения, так как вероятность выиграть автомобиль, после открытия одной двери, становится $1/2$ (либо за выбранной дверью, либо за другой, не выбранной). Давайте проверим нашу интуицию с помощью формулы Байеса?

Введем две случайные величины:

- $A_i$ – машина за $i$-й дверью ($i = 1, 2, 3$);
- $B_i$ – ведущий открыл $i$-ю дверь ($i = 1, 2, 3$).

Соответственно, вероятности:

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{3}$$

так как машина может быть спрятана (равновероятно) за одной из трех дверей. Далее, нам нужно предположить (без потери общности), что мы выбираем какую-либо дверь, например, $3$-ю, а ведущий открывает $1$-ю дверь (как показано на рисунке). Это будет влиять на вычисление последующих вероятностей.

То есть, мы хотим **вычислить вероятность выиграть автомобиль, при смене двери**:

$$P(A_2|B_1) = ?$$

Распишем формально эту формулу:

$$P(A_2|B_1) = \frac{P(A_2) \cdot P(B_1|A_2)}{P(B_1)}$$

Вероятность $P(A_2) = \frac{1}{3}$ нам известна.

Вероятность $P(B_1|A_2)$ показывает, что ведущий открывает $1$-ю дверь, если мы изначально выбрали $3$-ю дверь, но автомобиль находится за $2$-й дверью. Как думаете, какие варианты здесь есть у Монти Холла? Да, никаких, ему придется открыть именно $1$-ю дверь, т.к. дверь с автомобилем он не открывает. Получаем вероятность такого исхода: $P(B_1|A_2) = 1$

Наконец, вероятность $P(B_1)$:

$$P(B_1) = P(A_1) \cdot P(B_1|A_1) + P(A_2) \cdot P(B_1|A_2) + P(A_3) \cdot P(B_1|A_3) = \\ = \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

Получаем вероятность выигрыша автомобиля при смене двери:

$$P(A_2|B_1) = \frac{\frac{1}{3} \cdot 1}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$$

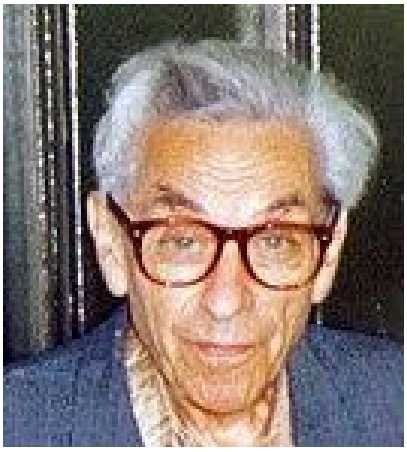
Впервые верно эту задачу решила *Мэрилин вос Савант* только в $1990$ году. До этого многие годы наивно полагали, что вероятность выигрыша не меняется при смене двери и составляет $1/2$ после того, как ведущий открыл одну из них. Поначалу ее решение повергло в шок и возмутило своим невежеством не только простых обывателей, но даже маститых профессоров математики! Среди несогласных был известнейший математик *Палу Эрдёшу*. Он стоял на своем, даже после математического доказательства правильности ответа *Мэрилин*. И сдался только тогда, когда было проведено компьютерное моделирование данной задачи и показана справедливость ее рассуждений.

***Справка***. *Мэрилин вос Савант* (родилась $11$ августа $1946$ г.) – американская писательница, драматург и журналист, занесённая в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самого высокого в мире $IQ$. Вос Савант утверждает, что прошла свой первый тест на интеллект (шкала Стэнфорд — Бине) ещё в $1956$ году, когда ей было всего $10$ лет. Тогда её результат составил $228$.




*Пал Э́рдёш* ($26$ марта $1913$ – $20$ сентября $1996$) – венгерский математик, один из наиболее продуктивных математиков XX века. Работал в самых разных областях современной математики: комбинаторика, теория графов, теория чисел, математический анализ, теория приближений,

теория множеств и теория вероятностей.



Ввод [ ]: